Manual de usuario — Bit-Track Rover

Organización: Orvion Robotics

Proyecto: Bit-Track Rover

Repositorio: https://github.com/santi16ar/bit-track-rover?tab=readme-ov-file

Alcance: Sitio web

Link a la web: https://orvionrobotics.42web.io/?i=1

Versión del documento: v2.0.0

Última actualización: 30/10/2026

Índice

Introducción **3**

Conociendo el producto **3**

Acceder al sitio web **4**

Manual del sitio web **5-15**

Página de inicio y acceso 5

Terminos y condiciones 6

Crear una cuenta 7

Iniciar sesión 9

Panel principal 10

Pantalla "Mi rover" 11-13

Pantalla "Mis datos" 13

Eliminar mi cuenta y mis datos 14

Cerrar sesión 15

Contacto y créditos **16**

Introducción

Este manual explica cómo usar Bit-Track Rover desde el sitio web. Está dirigido al personal de hospitales y clínicas que utiliza el sistema para solicitar el traslado de insumos, y al personal de soporte que instala y administra los accesos.

Alcance del documento

Este manual cubre únicamente las dos interfaces de uso: el sitio web. No incluye el desarrollo del firmware del ESP32 ni los diseños de chasis en CAD, que se documentan por separado en las guías técnicas del proyecto.

Dos conceptos que aparecen en todo el manual y conviene tener claros:

- Rover: el carrito robotizado. En el sistema se identifica por un código, por ejemplo ROB-001. Cada usuario tiene asignado uno.
- Sesión: el acceso al panel se mantiene en el navegador mientras la pestaña está abierta. Si cierra la pestaña, se cierra la sesión y deberá volver a iniciar sesión.

Conociendo el producto

Bit-Track Rover es un carrito robotizado autónomo pensado para transportar objetos entre puntos dentro de un centro de salud: medicamentos, muestras biológicas, insumos y documentos.

Su propósito es facilitar el flujo de materiales, reducir los tiempos de desplazamiento del personal y liberarlo para tareas de mayor valor.

Cómo funciona el servicio

- El personal coloca el material a transportar, por ejemplo medicamentos o muestras, en el compartimento seguro del rover.
- Desde la web o desde la app, solicita el envío indicando el destino dentro de la institución.
- El rover recibe la orden y sigue automáticamente la línea guía pintada en el piso.

- Al llegar, se detiene y avisa al destinatario para que retire el material.
- Si hace falta, se envía el rover de vuelta al punto de origen con una nueva orden.

Preguntas frecuentes de la página de inicio

La landing del sitio web incluye una sección de preguntas frecuentes con estas respuestas:

- ¿Necesita obras para instalarse? No. Solo se pega una línea guía en el piso. La instalación toma menos de un día, sin modificar la infraestructura.
- ¿Qué pasa si alguien se cruza? El sensor infrarrojo detecta obstáculos y el rover se detiene automáticamente hasta que el camino esté libre.
- ¿Y si se queda sin batería? Avisa al 20 % y vuelve solo a la base de carga. La autonomía es de 12 horas y opera las 24 horas con recarga automática.
- ¿Es seguro para medicamentos? Sí. Compartimiento con traba y trazabilidad completa: quién lo envió, quién lo retiró y a qué hora.

Acceder al sitio web

Requisitos para usar la web

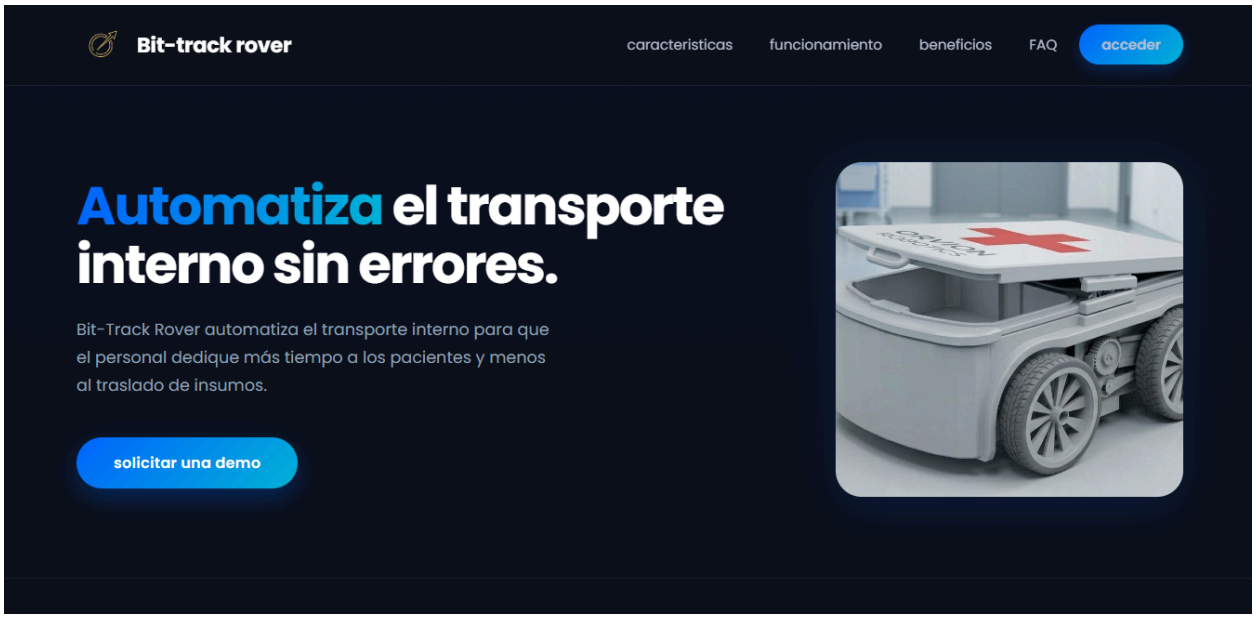
- Un navegador actual: Chrome, Edge o Firefox.
- Conexión a la red donde esté publicado el sitio.

No hace falta instalar nada: el sitio web es estático y se abre en el navegador.

Pagina web

Figura 1

Página web de Bit-Track Rover



Manual del sitio web

Página de inicio y acceso

Al abrir la página web se muestra el landing del producto. Contiene:

- Encabezado con el logo y el nombre Bit-Track Rover, más el menú con las secciones Características, Funcionamiento, Beneficios y FAQ, y el botón "acceder".
- Un bloque principal que pone "Automatiza el transporte interno sin errores" y el botón "solicitar una demo".
- Una barra de cifras que se anima al hacer scroll: hasta 2400 entregas por día, 40 % de reducción de tiempos, 0 errores de entrega y 12 horas de autonomía de batería.
- Las secciones Características, Beneficios y Funcionamiento, con texto e imágenes del prototipo.
- Los cuatro pasos del servicio: Solicitud, Carga, Navegación y Entrega.

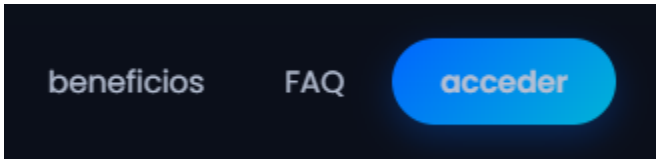
- La sección "Quiénes somos", con el equipo del proyecto.
- Las preguntas frecuentes.
- El formulario de inicio de sesión, al final de la página.
- El pie de página con los enlaces de navegación y los datos de copyright.

Si ya tiene una sesión abierta, la página lo redirige automáticamente al panel, sin mostrar el formulario.

Acceso rápido: pulse "acceder" en el menú superior, o desplácese hasta el formulario "INICIAR SESION" al final de la página. En ambos casos se llega al mismo formulario.

Figura 2

Acceso al sitio web



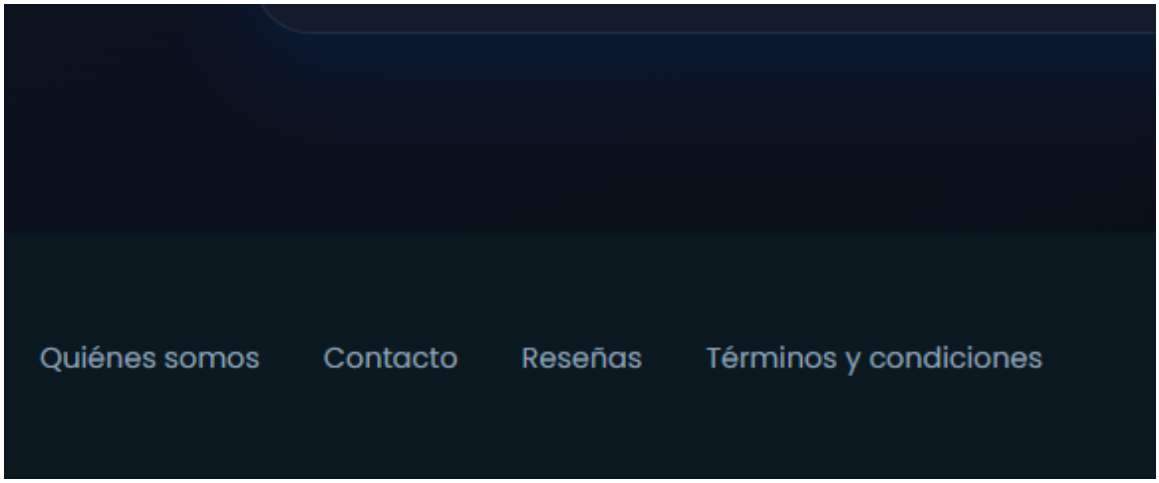
Terminos y condiciones

Para conocer los términos y condiciones puede acceder de dos formas. Al fondo de la landing page, en el footer, al lado de reseñas se encuentra Terminos y condiciones, al presionarlo lo llevara a la pagina especifica.

Otra forma de acceder es entrando a "crea una cuenta" donde debajo del botón de "crear una cuenta" y de "ya tienes una cuenta? inicia sesión" se encuentra "al hacer click, acepta los términos y condiciones de la web" donde lo lleva a la pagina del mismo.

Figura 3

Términos y condiciones



Crear una cuenta

Debe crear su cuenta antes del primer inicio de sesión. Cada cuenta queda asociada a un hospital o clínica y recibe un rover asignado.

Abra la pagina web.

En el formulario de login, pulse "crea una cuenta", esto abre el formulario donde pondrá sus datos.

En "Datos institucionales", elija su hospital del desplegable.

Figura 4

Formulario de registro: datos institucionales



Datos de ejemplo cargados

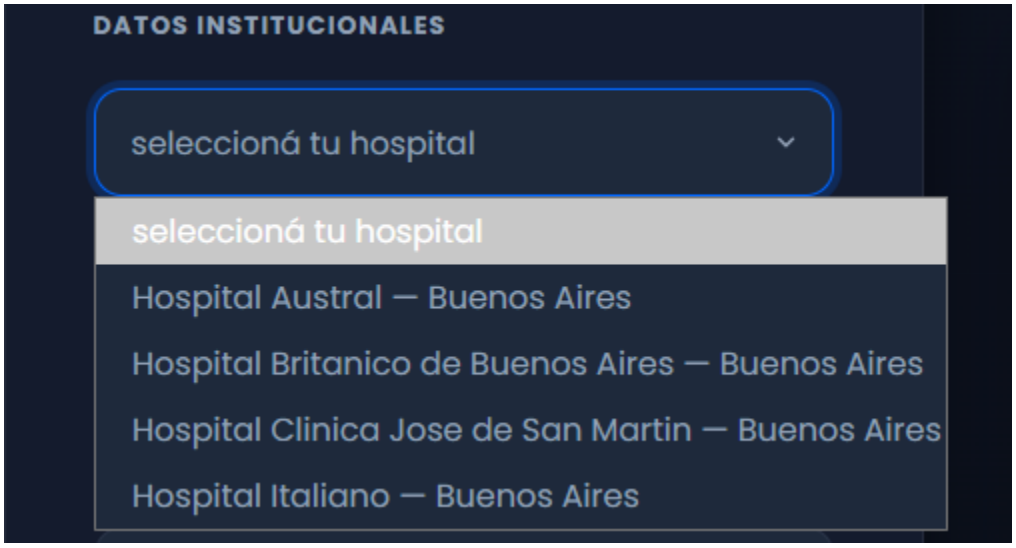
Hospitales disponibles para el registro:

- Hospital Italiano, Buenos Aires.
- Hospital Austral, Pilar.
- Hospital Clínica José de San Martín, Buenos Aires.
- Hospital Británico de Buenos Aires, Buenos Aires.
- Hospital Alemán, Buenos Aires

En "Datos del usuario", complete nombre y apellido, email y contraseña. La contraseña debe tener al menos 6 caracteres, Pulse "crear cuenta".

Figura 5

Formulario de registro: datos del usuario



Resultado esperado: aparece un aviso con el texto "¡Cuenta creada! Tu rover asignado es: ROB-00X. Ahora iniciá sesión." y se lo redirige a la página de inicio, con la sección de login a la vista.

Si aparece un error:

- "Completá todos los campos": falta completar algún dato del formulario.
- "Ya existe una cuenta con ese email": use otro email o recupere la cuenta existente.
- "No hay rovers disponibles en ese hospital": no hay unidades libres en este momento.

  Contacte al administrador.

Iniciar sesión

En la sección "INICIAR SESIÓN", escriba su email y su contraseña.

Pulse "Iniciar sesión".

El botón muestra "ingresando..." mientras espera respuesta del servidor.

Si las credenciales son correctas, se guarda la sesión en el navegador y se abre el panel principal. Si no lo son, aparece el mensaje "Email o contraseña incorrectos." debajo del formulario, en color rojo.

Sobre la sesión:

- Se mantiene en sessionStorage, una memoria del navegador que se borra al cerrar la pestaña o la ventana del navegador.
- El sitio no muestra ninguna sesión en pantalla. El mismo navegador puede tener más de una sesión abierta en pestañas diferentes.
- Las casillas "recordame" y el enlace "olvidaste tu contraseña?" no están implementados todavía: si los pulsa, no hacen ninguna acción, esto es sujeto a cambiar en el futuro.

Panel principal

Al iniciar sesión se abre home. La página tiene, en el encabezado, los enlaces "Mi rover", "Mis datos" y el botón "Cerrar sesión".

El cuerpo muestra:

- Un saludo con su nombre: "Bienvenido, [nombre]". Debajo, "Nos alegra volver a verte".
- Un enlace "Llamar al Rover", dentro del bloque "TOCA ACA PARA LLAMAR A TU ROVER", que abre la pantalla Mi rover.
- El texto "Tu rover asignado:" seguido del código de su rover, por ejemplo ROB-002, en color verde.
- En la sección "SOPORTE", un enlace a las preguntas frecuentes.
- A la derecha, una fotografía del prototipo.

Este es el punto de partida diario: desde acá se llega al control del rover y a la administración de los datos de la cuenta.

Figura 6

Panel principal



Pantalla "Mi rover"

MiRover es el panel de control del rover asignado. Muestra el nombre del código del rover, el modelo y el hospital, y se organiza en cuatro bloques.

Estado actual

En la parte superior, con un indicador de color:

- Círculo verde, estado "Activo". La descripción indica que el rover está en espera y listo para recibir una orden.
- Círculo rojo, estado "Inactivo". La descripción indica que el rover está desactivado y que debe activarlo para enviar órdenes.

A la derecha de la tarjeta está el interruptor Encendido / Apagado. Al apagar el rover, el botón de llamada se deshabilita y el mensaje de estado pasa a "Rover desactivado". Vuelva a encenderlo para poder enviar órdenes.

Especificaciones de hardware

Cuatro datos fijos del dispositivo:

- Microcontrolador: ESP32, doble núcleo a 240 MHz.
- Sensor principal: infrarrojo, para seguimiento de línea.
- Conectividad: WiFi 802.11 de 2.4 GHz integrado.
- Autonomía: 12 horas por carga completa.

Debajo, a la derecha, hay una imagen del rover.

Control del rover y actividad reciente

El botón "Llamar al Rover" inicia el recorrido. Al pulsarlo, el botón se deshabilita y se muestra la secuencia de estados, uno cada 2 segundos:

- "Enviando orden..."
- "Rover en camino", con el ícono de vehículo.
- "Llegando..."
- "Rover llegó", con el ícono de confirmación.

Al terminar, el botón vuelve a estar disponible y el mensaje se limpia.

La tarjeta "Actividad reciente" funciona como un registro. Cada vez que llama al rover, se agrega al principio de la lista una entrada "Rover llamado" con la hora en formato de 24 horas, por ejemplo 14:35. La primera vez, la tarjeta muestra el mensaje "Sin actividad aún. Llamá al rover para comenzar."

Sugerencia de uso: si el rover está apagado, el botón responde con el aviso "Activa el rover primero".

Pantalla "Mis datos"

La pantalla "Mis datos" muestra los datos de la cuenta y de la institución, en dos tarjetas.

Datos del usuario:

- Nombre completo.
- Email.
- Rover asignado.

Datos institucionales:

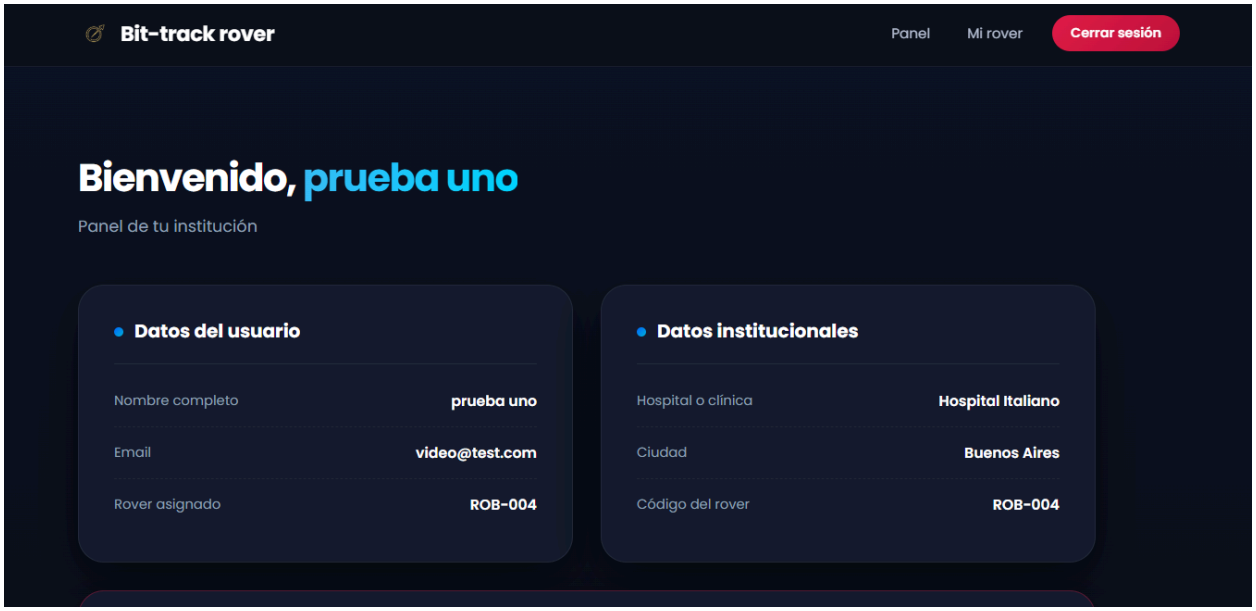
- Hospital o clínica.
- Ciudad.
- Código del rover.

Todos los valores son de solo lectura: esta pantalla los muestra, no los permite modificar.

En el encabezado están los enlaces "Panel" y "Mi rover", más el botón "Cerrar sesión".

Figura 7

Pantalla Mis datos



Eliminar mi cuenta y mis datos

Al final de la pantalla "Mis datos" hay una tarjeta roja, destacada con el título "Zona de peligro", que advierte que la acción borra permanentemente los datos personales de la base de datos, es decir nombre, email y contraseña, y que libera el rover asignado. La acción no se puede deshacer.

Procedimiento:

Pulse "Eliminar mi cuenta y mis datos".

Se abre una ventana de confirmación con el título "¿Eliminar tu cuenta?" y un campo para escribir su contraseña.

Escriba su contraseña actual. Si deja el campo vacío, aparece el aviso "Escribí tu contraseña para confirmar."

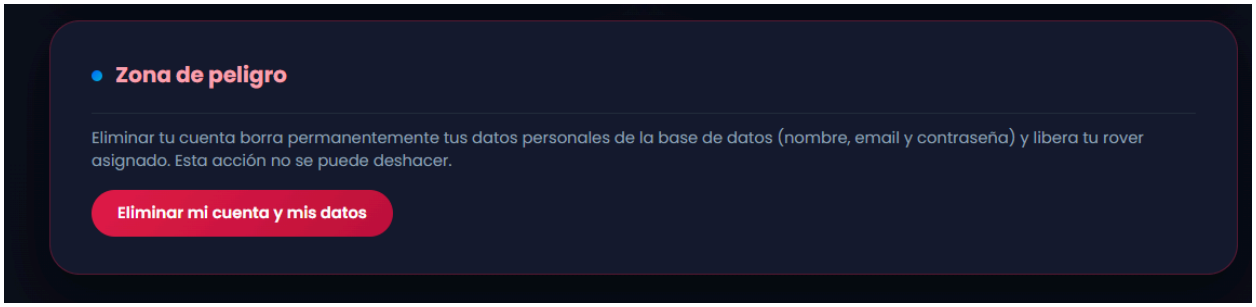
Pulse "Sí, borrar todo" para confirmar, o "Cancelar" para cerrar la ventana sin hacer nada. También puede cerrar la ventana haciendo clic fuera del recuadro.

Resultado: si la contraseña es correcta, aparece el aviso "Tu cuenta y tus datos fueron eliminados correctamente.", se cierra la sesión y se vuelve a la página de inicio. Su rover queda libre y puede ser asignado a otro usuario.

Si la contraseña es incorrecta, se muestra "Contraseña incorrecta, no se pudo eliminar la cuenta" y la cuenta permanece intacta.

Figura 8

Zona de peligro

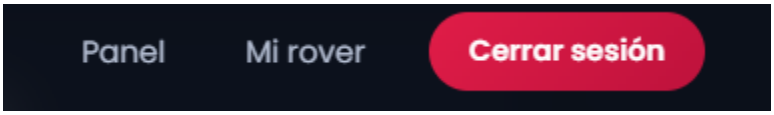


Cerrar sesión

El botón "Cerrar sesión" está en el encabezado de las tres pantallas internas: panel principal, mis datos y mi rover. Al pulsarlo, se borra la sesión del navegador y se vuelve a la página de inicio. No se elimina su cuenta ni su rover.

Figura 9

Botón Cerrar sesión



Contacto y créditos

- Proyecto: Bit-Track Rover, Orvion Robotics.
- Repositorio: https://github.com/santi16ar/bit-track-rover
- Equipo, según la página de inicio del sitio:

  Malek Cheheid (líder del proyecto).

  Teo Laguna (diseñador web).

  Santiago Osma (programador de la app y del rover)
- Licencia: MIT.